

รายงาน

Mini Project

จัดทำโดย

นางสาวปิยะธิดา เรืองสนาม	รหัส 673040394-2	No.46
นางสาวศุภรัตน์ บุญโส	รหัส 673040633-0	No.80

เสนอ

รองศาสตราจารย์พิเชษฐ เขียวระนะกุล

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813001 กระบวนการสโตนแคสติ้งและแบบจำลอง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2569

Mini Project

EN813001 Stochastic Processes and Modeling 2569/1

บทนิยาม 1.

- a) ถ้า a, n เป็นจำนวนเต็มบวก แล้ว $a \bmod n$ หมายถึง เศษเหลือจากการหาร a ด้วย n
- b) รหัสคำนวณ y_i หมายถึง ตัวเลขสามหลักสุดท้ายโดยไม่นับ - ของนศ.คนที่ i ตัวอย่างเช่น รหัส 643030452-4 ได้ $y_i = 524$
- c) $x_0 = \sum_{i=1}^s y_i$, เมื่อ s แทนจำนวนนักศึกษาในกลุ่ม
- d) ให้ $x_{i+1} = ((112x_i \bmod 111)) + 2$ สำหรับ $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ เมื่อ $\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- e) $a \equiv b \pmod{n}$ ถ้า n หาร $(b - a)$ ลงตัว

1 รหัสและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยโปรแกรมเซจ

1.1 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

จากรหัสนักศึกษาของสมาชิกในกลุ่ม คำนวณรหัสคำนวณตามบทนิยาม 1(b) ได้ดังนี้

รหัส 673040394-2 ให้ $y_1 = 942$ และรหัส 673040633-0 ให้ $y_2 = 330$

จากนิยาม 1(c) ได้

$$x_0 = y_1 + y_2 = 942 + 330 = 1272$$

นำ x_0 ไปคำนวณตามนิยาม 1(d) จะได้

$$x_1 = ((112 \times 1272) \bmod 111) + 2 = (142,464 \bmod 111) + 2 = 51 + 2 = 53$$

จากนั้นคำนวณ x_2 ได้ว่า

$$x_2 = ((112 \times 53) \bmod 111) + 2 = (5,936 \bmod 111) + 2 = 53 + 2 = 55$$

จากโจทย์กำหนดให้

$$p = 0.31 + \frac{55}{1000} = 0.365$$

นอกจากนี้ โจทย์กำหนดขนาดตัวอย่าง $n = 10,000$ และจำนวนครั้งในการทดลองต่อหนึ่งตัวแปรสุ่ม $N = 10$ ดังนั้นตัวแปรสุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็น

$$X_i \sim \text{Binomial}(10, 0.365), \quad i = 1, \dots, 10,000$$

ดังนั้นพารามิเตอร์หลักที่ใช้ในการทดลองคือ $n = 10,000$, $N = 10$ และ $p = 0.365$

1.2 รหัสสำหรับการจำลองลำดับของตัวแปรสุ่มและฮิสโทแกรม

ในการทดลองใช้ source code ตั้งต้นของอาจารย์ตามเงื่อนไขในโจทย์ โดยเพิ่มคำสั่ง `print()` เพื่อแสดงค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง และค่าประมาณพารามิเตอร์ และกำหนด Random Seed เพื่อให้สามารถทำซ้ำผลการทดลองได้

1.3 รหัสสำหรับ Candidate PMF

Candidate PMF คำนวณจาก `binom.pmf(k, N, pn)` โดย $k = 0, \dots, N$ และ p_n เป็นค่าประมาณความน่าจะเป็นที่ได้จากค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ตาม source code ที่ใช้ในการทดลอง

2 การจำลองแบบ

จงใช้รหัสตั้งต้นนี้ (หรือเขียนด้วยโปรแกรมอื่น ๆ ที่ให้ผลลัพธ์เทียบเท่ารหัสนี้) เพื่อทำแบบฝึกหัดในหัวข้อต่อไปนี้ ศึกษาการจำลองแบบใน ปรากฏการณ์ที่ $X_1, X_2, \dots, X_n$ เป็น i.i.d. $\text{binomial} \sim (N, p)$

1. จงแนบ source code ตั้งต้นที่ใช้ในการทดลองนี้ (หากใช้ source code ของอาจารย์ให้ข้ามข้อนี้)

ตอบ ใช้ source code ตั้งต้นของอาจารย์ (หัวข้อ 1.1 ถึง 1.3)

หมายเหตุ: เพิ่มคำสั่ง `print()` เพื่อแสดงผลการจำลอง ได้แก่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ตัวอย่าง และค่าประมาณ รวมถึงกำหนด Seed เพื่อให้สามารถทำซ้ำผลการทดลองได้ โดยกำหนด $\text{Seed} = 42$ ในข้อ 2 และเปลี่ยนเป็น $\text{Seed} = 43$ ในข้อ 3 เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลสุ่มอีกชุดหนึ่งสำหรับเปรียบเทียบผลการทดลอง

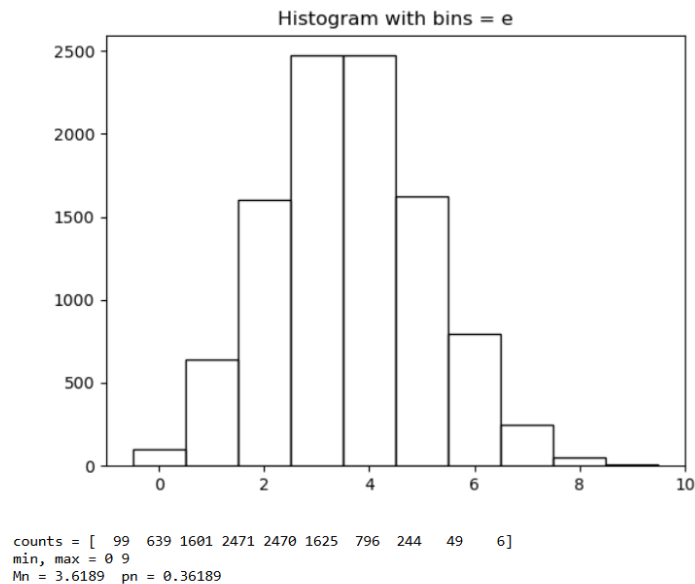
2. จงเปลี่ยนค่าในบรรทัดที่ 3 ของหัวข้อ 1.1 โดยให้ $p = 0.31 + \frac{x_2}{1000}$ แล้วรันโปรแกรมที่กำหนด แล้วบันทึกผล รูปกราฟ และ อภิปรายผล

ตอบ ในการทดลองนี้ กำหนดค่าความน่าจะเป็น p ตามสูตรที่โจทย์กำหนด คือ $p = 0.31 + \frac{x_2}{1000}$ เมื่อ $x_2 = 55$ ทำให้ได้ $p = 0.365$ จากจำนวนรอบการจำลอง 10,000 รอบ ด้วย Seed 42 (เพื่อให้สามารถทำซ้ำผลการทดลองได้) โดยกำหนดให้ จำนวนครั้งในการทดลอง (N) = 10

โดยในภาพที่ 1 ผลจากการจำลองพบว่า จำนวนความสำเร็จต่ำสุดเท่ากับ 0 ครั้ง และสูงสุดเท่ากับ 9 ครั้ง ค่า Sample mean (M_n) เท่ากับ 3.6189 ค่าความน่าจะเป็นที่ประมาณได้จากการจำลองคือ $p_n = 0.36189$ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความน่าจะเป็นตามโจทย์ที่กำหนดไว้ คือ 0.365

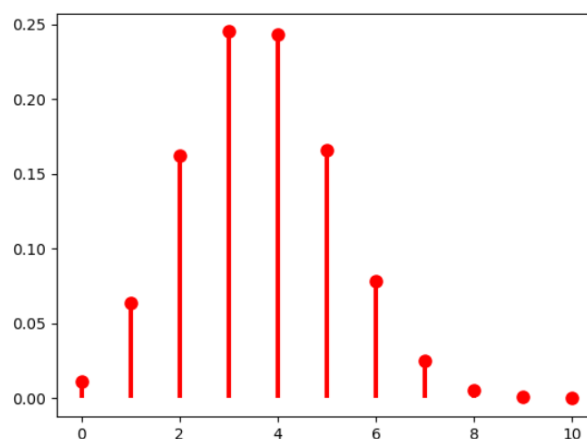
เมื่อนำข้อมูลมาสร้าง Histogram พบว่า ความถี่ของข้อมูลเพิ่มขึ้นจากค่าต่ำไปจนถึงบริเวณค่ากลาง และลดลงเมื่อค่าของตัวแปรสุ่มเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าจำนวนความสำเร็จที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ 3 และ 4 ครั้ง โดยมีความถี่ 2,471 และ 2,470 ครั้ง ตามลำดับ

```
x0, x1, x2 = [1272, 53, 55]
p = 0.3650000000000000
```



ภาพที่ 1 ผลการคำนวณ และ Histogram ที่ได้จากการรัน Source Code

```
counts = [ 99 639 1601 2471 2470 1625 796 244 49 6]
min, max = 0 9
Mn = 3.6189 pn = 0.36189
```



ภาพที่ 2 กราฟ PMF ที่ได้จากการรัน Source Code

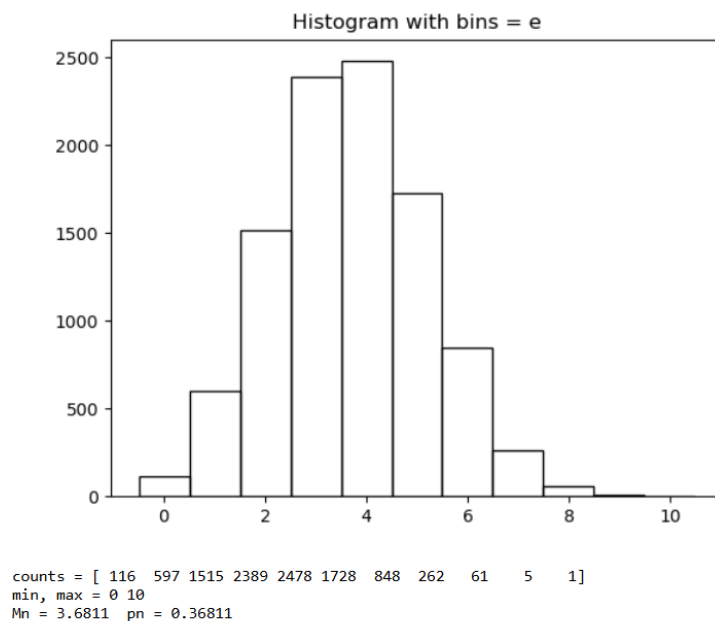
จากภาพที่ 2 กราฟ PMF พบว่าความน่าจะเป็นมีค่าสูงบริเวณจำนวนความสำเร็จ 3 – 4 ครั้ง และลดลงเมื่อจำนวนความสำเร็จอยู่ห่างจากบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับ Histogram ที่ได้จากการจำลอง

หมายเหตุ : จากผลการจำลองพบว่า Min = 0 และ Max = 9 เนื่องจากการสุ่มจำนวน 10,000 ครั้ง ไม่พบค่าที่เท่ากับ 10 แม้ว่าค่า 10 จะเป็นค่าที่เป็นไปได้ตามการแจกแจงแบบทวินามก็ตาม อย่างไรก็ตาม กราฟ PMF ยังคงมี 11 แท่ง เนื่องจากแสดงความน่าจะเป็นของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดตั้งแต่ 0 ถึง 10 ไม่ใช่เฉพาะค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการจำลอง

3. จากข้อ 2 รันโปรแกรมอีกครั้ง จากนั้นบันทึกผล รูปกราฟ และอภิปรายผล

ตอบ

```
x0, x1, x2 = [1272, 53, 55]
p = 0.3650000000000000
```



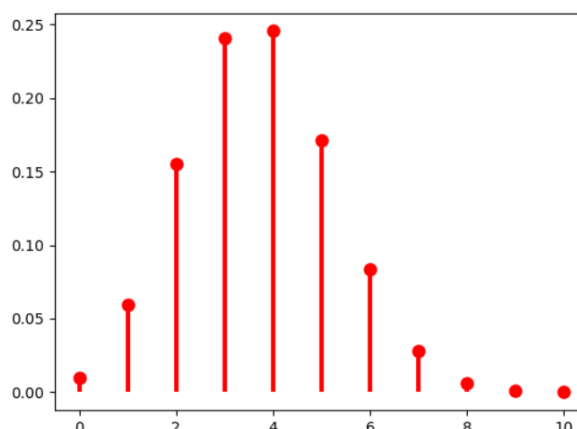
ภาพที่ 3 ผลการคำนวณ และ Histogram ที่ได้จากการรัน Source Code

ในการทดลองครั้งที่สอง ทำการจำลองซ้ำจากข้อ 2 โดยเปลี่ยน Random Seed จาก 42 เป็น 43 แต่ยังคงใช้ค่าความน่าจะเป็น $p = 0.365$ ด้วยจำนวนรอบการจำลอง 10,000 รอบ และจำนวนครั้งในการทดลอง (N) = 10

จากภาพที่ 3 ผลจากการจำลองพบว่า จำนวนความสำเร็จต่ำสุดเท่ากับ 0 ครั้ง และสูงสุดเท่ากับ 10 ครั้ง โดยค่า Sample mean (M_n) เท่ากับ 3.6811 ดังนั้น ค่าความน่าจะเป็นที่ประมาณได้คือ $p_n = 0.36811$ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความน่าจะเป็นตามโจทย์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน

เมื่อนำข้อมูลมาสร้าง Histogram พบว่า จำนวนความสำเร็จที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ 4 ครั้ง มีความถี่ 2,478 ครั้ง รองลงมาคือ 3 ครั้ง มีความถี่ 2,389 ครั้ง โดยความถี่ของข้อมูล เพิ่มขึ้นจากค่าต่ำไปจนถึงบริเวณค่ากลาง และลดลงเมื่อค่าของตัวแปรสุ่มเพิ่มสูงขึ้น โดยลักษณะของกราฟมีความคล้ายคลึงกับผลการจำลองในข้อ 2

```
counts = [ 116 597 1515 2389 2478 1728 848 262 61 5 1]
min, max = 0 10
Mn = 3.6811 pn = 0.36811
```



ภาพที่ 4 ผลการคำนวณ และ Histogram ที่ได้จากการรัน Source Code

สำหรับกราฟ PMF พบว่าความน่าจะเป็นมีค่าสูงบริเวณจำนวนความสำเร็จ 3 – 4 ครั้ง และลดลงเมื่อจำนวนความสำเร็จอยู่ห่างออกมา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกราฟ PMF ในข้อ 2 เนื่องจากค่าความน่าจะเป็นที่ประมาณได้จากการจำลองทั้งสองครั้งมีค่าใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ: จากผลการจำลองพบว่า Min = 0 และ Max = 10 โดยมีค่าที่เท่ากับ 10 เกิดขึ้น 1 ครั้ง ซึ่งแตกต่างจากข้อ 2 เนื่องจากใช้ Random Seed ต่างกัน ทำให้ผลการสุ่มเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กราฟ PMF ยังคงมี 11 แท่งเช่นเดิม เนื่องจากจำนวนค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มยังคงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10

4. จงเปรียบเทียบผลจากการทดลองในข้อ 2 และ 3

ตอบ จากการเปรียบเทียบผลการจำลองในข้อ 2 และข้อ 3 พบว่า การจำลองทั้งสองครั้งใช้จำนวนครั้งในการทดลอง $N = 10$ ครั้ง และจำนวนรอบการจำลอง 10,000 รอบเท่ากัน รวมถึงใช้ค่าความน่าจะเป็นเริ่มต้น $p = 0.365$ เหมือนกัน แต่มีการกำหนด Random Seed แตกต่างกัน จึงทำให้ได้ชุดข้อมูลสุ่มและความถี่ของจำนวนความสำเร็จแต่ละค่าแตกต่างกัน

ในการจำลองครั้งแรกด้วย Seed 42 ได้ค่า Sample mean (M_n) เท่ากับ 3.6189 และค่าความน่าจะเป็นที่ประมาณ (p_n) ได้เท่ากับ 0.36189 ส่วนการจำลองครั้งที่สองด้วย Seed 43 ได้ค่า Sample mean (M_n) เท่ากับ 3.6811 และค่าความน่าจะเป็นที่ประมาณ (p_n) ได้เท่ากับ 0.36811 ซึ่งทั้งสองค่ามีความใกล้เคียงกับค่าความน่าจะเป็นตามทฤษฎีที่กำหนดไว้ คือ $p = 0.365$ และพบว่าค่าเฉลี่ย 3.6189 และ 3.6811 มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยตามทฤษฎี 3.65 โดยผลการจำลองทั้งสองครั้งมีค่าคลาดเคลื่อนในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้จากการสุ่มตัวอย่าง

เมื่อพิจารณา Histogram และกราฟ PMF พบว่าผลการจำลองทั้งสองครั้งมีลักษณะการกระจายคล้ายคลึงกัน โดยจำนวนความสำเร็จส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 3 – 4 ครั้ง

และมีความถี่ลดลงเมื่อจำนวนความสำเร็จมีค่าน้อยหรือมากกว่าบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความถี่ในแต่ละค่าแตกต่างกันเนื่องจากการสุ่มข้อมูลคนละชุด

สรุปได้ว่า การจำลองด้วย Random Seed ที่แตกต่างกันทำให้ผลลัพธ์ในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันทุกประการ แต่เมื่อจำนวนรอบการจำลองมีค่ามาก ผลการจำลองทั้งสองครั้งยังคงมีแนวโน้มสอดคล้องกับการแจกแจงทวินามตามทฤษฎี และมีค่าประมาณความน่าจะเป็นใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดไว้ในตอนต้น

3 การตรวจสอบว่า $\text{binomial} \sim (N, p)$ เป็น a good fit to the data, X

จาก Lecture 16 ให้นักศึกษาศึกษาการประยุกต์ การทดสอบไคสแควร์ (chi-squared test) เพื่อตรวจสอบว่า a candidate pmf นี้ เป็น a good fit to the data, X (ของหัวข้อ 1.2 ในบรรทัดที่ 3) เมื่อกำหนดให้ significance level, $\alpha = 5\%$

5. กำหนดให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อ 1.2 ในบรรทัดที่ 3. แล้วจงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ a statistics

$$Z, \text{ เมื่อ } Z := \sum_{j=1}^N \frac{|H_j - np_j|^2}{np_j}, p_X(j) = \binom{N}{j} p^j (1-p)^{N-j}, j = 0, \dots, N$$

ตอบ กำหนดให้ใช้ข้อมูลจากหัวข้อ 1.2 บรรทัดที่ 3 ซึ่งมี $n = 10,000$, $N = 10$ และ $p = 0.365$ จากนั้นคำนวณค่า H_j (observed frequency), expected frequency $= np_j$ และสถิติทดสอบ Z โดยใช้ Candidate PMF ที่ประมาณจาก $p_n = M_n/N$

$$Z = \sum_{j=0}^N \frac{(H_j - np_j)^2}{np_j}$$

จากการรันโปรแกรมได้ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง $M_n = 3.6189$ และค่าประมาณพารามิเตอร์ $p_n = M_n/N = 0.36189$ จากนั้นคำนวณ expected frequency ของแต่ละค่า $j = 0, \dots, 10$ โดยเปรียบเทียบกับ observed frequency H_j ที่ได้จากข้อมูลจริง

หมวดที่มีส่วนร่วมต่อค่า Z มากที่สุดคือ $j = 0$ โดยมี observed frequency 99 เทียบกับ expected frequency 111.93 และมีส่วนร่วม 1.4942 หรือประมาณ 33% ของ Z รองลงมาคือ $j = 4$ ซึ่งมีส่วนร่วม 0.6052 และ $j = 5$ ซึ่งมีส่วนร่วม 0.5388 ขณะที่ $j = 10$ มี expected frequency ประมาณ 0.39 และ observed frequency เท่ากับ 0

$$Z = 4.5927$$

Value (j)	Observed Freq (H _j)	Expected Freq (n*PMF)	Chi-Sq Component
0	99	111.93	1.4942
1	639	634.8	0.0278
2	1601	1620.06	0.2242
3	2471	2450.08	0.1787
4	2470	2431.64	0.6052
5	1625	1654.86	0.5388
6	796	782.1	0.2471
7	244	253.46	0.3528
8	49	53.9	0.446
9	6	6.79	0.0927
10	0	0.39	0.3853

Sample Mean (M_n) = 3.6189
 Estimated p (p_n) = 0.36189
 Test Statistic (Z) = 4.5927

ภาพที่ 5 ผลลัพธ์จากการคำนวณสถิติ Z

6. จากค่าของ bins ในหัวข้อ 1.2 บรรทัดที่ 6-7 ให้คำนวณหา number degrees of the freedom และหาค่า threshold z_α แล้ว วิเคราะห์ว่า a candidate pmf นี้ เป็น a good fit to the data หรือไม่ อย่างไร อภิปราย

ตอบ จาก bins ในหัวข้อ 1.2 บรรทัดที่ 6-7 ข้อมูลชุด Seed 42 มี minX = 0 และ maxX = 9 จึงได้ 10 bins สำหรับค่าที่เกิดขึ้นจริง (0,...,9) แต่เนื่องจาก Binomial(N = 10, p_n) มีค่าที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10 จึงเติม H₁₀ = 0 ให้ครบทุกค่าที่เป็นไปได้ ทำให้จำนวนหมวดที่ใช้ในการทดสอบเป็น m = N + 1 = 11

Degrees of freedom คำนวณจากจำนวนหมวดและจำนวนพารามิเตอร์ที่ประมาณจากข้อมูล โดย r = 1 เพราะประมาณค่า p ด้วย p_n

$$df = m - 1 - r = 11 - 1 - 1 = 9$$

ที่ significance level $\alpha = 0.05$ ค่า threshold จาก chi-squared distribution สำหรับ df = 9 คือ

$$z_\alpha = 16.9190$$

ตั้งสมมติฐาน H₀: X ~ Binomial(10, p_n) และ H₁: X ไม่ได้แจกแจงแบบ Binomial(10, p_n) จากนั้นเปรียบเทียบค่าสถิติที่ได้จากข้อ 5 กับ threshold

$$Z = 4.5927 < z_\alpha = 16.9190$$

Parameter / Statistic	Value
Number of Bins (m)	11
Degrees of Freedom (k)	9
Test Statistic (Z)	4.5927
Critical Threshold (z_alpha)	16.9190
Test Conclusion	A candidate PMF is a good fit

Degrees of Freedom (k) = 9
Threshold (z_alpha) = 16.9190

ภาพที่ 6 ผลลัพธ์ df, z_a และข้อสรุปการทดสอบไคสแควร์

ดังนั้น ตามวิธีทดสอบและ bins ที่โจทย์กำหนด จึง ไม่ปฏิเสธ H₀ และไม่พบหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปว่าข้อมูลไม่สอดคล้องกับ Candidate PMF Binomial(10, p_n) ที่ระดับนัยสำคัญ 5%

หมายเหตุ: หมวด j = 10 มี expected frequency ประมาณ 0.39 ซึ่งต่ำกว่า 5 จึงเป็นข้อจำกัดของการประมาณแบบไคสแควร์ตามเกณฑ์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปที่รายงานนี้ใช้เป็นผลตาม bins และวิธีการที่โจทย์กำหนด

4 Confidence interval for the mean

ให้ศ.ประยุกต์ความรู้จาก L17 เพื่อหา confidence interval สำหรับ mean เมื่อไม่ทราบ variance และกำหนดให้ significance level, $\alpha = 5\%$

7. กำหนดให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อ 1.2 ในบรรทัดที่ 3 จงเขียนโปรแกรมคำนวณหา S_n

ตอบ ใช้ข้อมูล X ชุดเดิมจากหัวข้อ 1.2 บรรทัดที่ 3 คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่าง (sample standard deviation) ด้วยคำสั่ง np.std(X, ddof=1) ใช้ ddof=1

เพื่อใช้ตัวประมาณความแปรปรวนของตัวอย่างที่แก้ bias ด้วย Bessel's correction จากนั้นจึงได้ค่า S_n ดังนี้

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - M_n)^2}$$

$$S_n = 1.5066$$

Sample Standard Deviation (S _n) = 1.5066
--

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์ค่า S_n

8. จงหาค่า $y_{\alpha/2}$ และจากข้อ 7. หา confidence interval สำหรับ population mean m แล้วอธิบายผล

ตอบ เนื่องจากไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร จึงใช้ t-distribution โดยมี degrees of freedom = $n - 1 = 9,999$ และกำหนด significance level $\alpha = 0.05$ จากนั้นหาค่า critical value ตามสัญลักษณ์ $y_{\alpha/2}$ ที่โจทย์กำหนด

$$y_{\alpha/2} = 1.9602$$

จากนั้นคำนวณ Margin of Error โดยใช้ค่า S_n จากข้อ 7

$$E = y_{\alpha/2} \times S_n / \sqrt{n} = 1.9602 \times 1.5066 / \sqrt{10,000} = 0.0295$$

ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับ population mean m ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คำนวณจาก

$$CI_{95\%} = M_n \pm E = 3.6189 \pm 0.0295 = [3.5894, 3.6484]$$

ดังนั้น ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร m คือ [3.5894, 3.6484] ช่วงนี้มีความกว้าง 0.0591 และมีค่าความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) เท่ากับ 0.0295 เนื่องจากขนาดตัวอย่าง $n = 10,000$ มีขนาดใหญ่ ทำให้ Standard Error $S_n/\sqrt{n} \approx 0.0151$ มีค่าต่ำ จึงได้ช่วงความเชื่อมั่นที่แคบ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทางทฤษฎี $E[X] = Np = 10 \times 0.365 = 3.65$ พบว่า 3.65 อยู่นอกช่วงดังกล่าวเพียง 0.0016 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากความผันผวนของการสุ่มตัวอย่าง และไม่ได้หมายความว่า การจำลองผิดปกติ

Parameter / Statistic	Value
Sample Mean (M_n)	3.6189
Sample Standard Deviation (S_n)	1.5066
Critical Value ($y_{\alpha/2}$)	1.9602
Margin of Error (δ)	0.0295
95% Lower Bound (lowerCI)	3.5894
95% Upper Bound (upperCI)	3.6484
95% Confidence Interval	[3.5894, 3.6484]

$$y_{\alpha/2} = 1.9602$$

$$95\% \text{ CI} = [3.5894, 3.6484]$$

ภาพที่ 8 ผลลัพธ์ตาราง Confidence Interval

ภาคผนวก

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Added: Calculate p from student IDs
5 y = [330, 942]
6 x = sum(y)
7 xs = [x]
8 for i in range(2):
9     x = (112 * x) % 111 + 2
10    xs.append(x)
11 print("x0, x1, x2 =", xs)
12 p = 0.31 + xs[2] / 1000
13 print("p =", p)
14
15 # This is a source code in Sage math
16 n = 10000 # sample size
17 N = 10 # number of trial in
18
19 # Added: Set seed
20 np.random.seed(42)
21
22 # Random sequence of Binomial RV.
23 X = np.random.binomial(N, p, n)
24 minX = X.min()
25 maxX = X.max()
26 e = np.arange(minX - 0.5, maxX + 1)
27 np.histogram(X, bins=e)
28 plt.hist(X, bins=e, fill=False)
29 plt.title("Histogram with bins = e")
30 plt.show()
31
32 Mn = np.mean(X)
33 pn = Mn / N
34
35 # Added: Display simulation results
36 print("counts =", np.histogram(X, bins=e)[0])
37 print("min, max =", minX, maxX)
38 print("Mn =", Mn, " pn =", pn)
39
40 # PMF of Binomial Distributions
41 from scipy import stats
42 from scipy.stats import binom
43 k = np.arange(0, N + 1)
44 PMF = binom.pmf(k, N, pn)
45 fig, ax = plt.subplots(1, 1)
46 ax.plot(k, PMF, 'ro', ms=8, mec='r')
47 ax.vlines(k, 0, PMF, colors='r', lw=3)
48 plt.show()

```

ภาพที่ 9 Source Code ที่ใช้ในข้อที่ 1 การจำลองแบบ

```

1 import numpy as np
2 from scipy.stats import binom
3
4 # 1. พารามิเตอร์ตั้งต้น (p = 0.365)
5 n, N, p = 10000, 10, 0.365
6 np.random.seed(42)
7 X = np.random.binomial(N, p, n)
8
9 # 2. คำนวณค่า M_n, p_n และความถี่ (แก้เป็น np.mean)
10 M_n = np.mean(X)
11 p_n = M_n / N
12 H = np.bincount(X, minlength=N + 1)
13 k_vals = list(range(N + 1))
14 expected_freq = [n * binom.pmf(k, N, p_n) for k in k_vals]
15
16 # 3. คำนวณค่าสถิติทดสอบ Z
17 Z_terms = [(H[j] - expected_freq[j])**2 / expected_freq[j] for j in range(N + 1)]
18 Z = sum(Z_terms)
19
20 # 4. แสดงผลตารางด้วย SageMath table()
21 rows_q5 = []
22 for j in range(N + 1):
23     rows_q5.append([j, int(H[j]), round(float(expected_freq[j]), 2), round(float(Z_terms[j]), 4)])]
24
25 t5 = table(rows_q5, header_row=["Value (j)", "Observed Freq (H_j)", "Expected Freq (n*PMF)", "Chi-Sq Component"])
26
27 print(f"Sample Mean (M_n) = {float(M_n):.4f}")
28 print(f"Estimated p (p_n) = {float(p_n):.5f}")
29 print(f"Test Statistic (Z) = {float(Z):.4f}\n")
30 show(t5)

```

ภาพที่ 10 Source Code สำหรับคำนวณสถิติ Z ข้อ 5

```

1 from scipy.stats import chi2
2
3 # ค่าพารามิเตอร์จากข้อ 5
4 N = 10
5 m = N + 1 # Bins = 11
6 r = 1 # พารามิเตอร์ p_n
7 alpha = 0.05
8 Z = 4.5927 # ค่า Z จากข้อ 5
9
10 # คำนวณ Degrees of Freedom และ Threshold
11 kDegree = m - 1 - r
12 zThreshold = chi2.ppf(1 - alpha, kDegree)
13
14 # สรุปผลการทดสอบ
15 conclusion = "A candidate PMF is a good fit" if Z <= zThreshold else "NOT a good fit"
16
17 # แสดงผลตารางด้วย SageMath table()
18 rows_q6 = [
19     ["Number of Bins (m)", m],
20     ["Degrees of Freedom (k)", kDegree],
21     ["Test Statistic (Z)", f"{float(Z):.4f}"],
22     ["Critical Threshold (z_alpha)", f"{float(zThreshold):.4f}"],
23     ["Test Conclusion", conclusion]
24 ]
25
26 t6 = table(rows_q6, header_row=["Parameter / Statistic", "Value"])
27
28 print(f"Degrees of Freedom (k) = {kDegree}")
29 print(f"Threshold (z_alpha) = {float(zThreshold):.4f}\n")
30 show(t6)

```

ภาพที่ 11 Source Code คำนวณ degrees of freedom, threshold และผลการทดสอบข้อ 6

```

1 import numpy as np
2
3 # พารามิเตอร์และสุ่มข้อมูลชุดเดิม
4 n, N, p = 10000, 10, 0.365
5 np.random.seed(42)
6 X = np.random.binomial(N, p, n)
7
8 # คำนวณหา S_n (Sample Standard Deviation) ด้วย numpy (แก้เป็น np.std)
9 S_n = np.std(X, ddof=1)
10
11 print(f"Sample Standard Deviation (S_n) = {float(S_n):.4f}")

```

ภาพที่ 12 Source Code คำนวณ Sample Standard Deviation ข้อ 7

```

1 import numpy as np
2 from scipy.stats import t
3
4 # พารามิเตอร์และสุ่มข้อมูลชุดเดิม
5 n, N, p = 10000, 10, 0.365
6 np.random.seed(42)
7 X = np.random.binomial(N, p, n)
8
9 # แก้เป็น np.mean และ np.std
10 M_n = np.mean(X)
11 S_n = np.std(X, ddof=1)
12 alpha = 0.05
13
14 # คำนวณ y_alpha/2 และช่วงความเชื่อมั่น 95%
15 yThreshold2 = t.ppf(1 - alpha / 2, df=n - 1)
16 margin_of_error = (S_n * yThreshold2) / np.sqrt(n)
17 lowerCI = M_n - margin_of_error
18 upperCI = M_n + margin_of_error
19
20 # แสดงผลตารางด้วย SageMath table()
21 rows_q8 = [
22     ["Sample Mean (M_n)", f"{float(M_n):.4f}"],
23     ["Sample Standard Deviation (S_n)", f"{float(S_n):.4f}"],
24     ["Critical Value (y_alpha/2)", f"{float(yThreshold2):.4f}"],
25     ["Margin of Error (delta)", f"{float(margin_of_error):.4f}"],
26     ["95% Lower Bound (lowerCI)", f"{float(lowerCI):.4f}"],
27     ["95% Upper Bound (upperCI)", f"{float(upperCI):.4f}"],
28     ["95% Confidence Interval", f"[{float(lowerCI):.4f}, {float(upperCI):.4f}]"]
29 ]
30
31 t8 = table(rows_q8, header_row=["Parameter / Statistic", "Value"])
32
33 print(f"y_alpha/2 = {float(yThreshold2):.4f}")
34 print(f"95% CI = [{float(lowerCI):.4f}, {float(upperCI):.4f}]\n")
35 show(t8)

```

ภาพที่ 13 Source Code คำนวณ $y_{\alpha/2}$ และ Confidence Interval ข้อ 8